

재정건전성이 물가에 미치는 영향: 재정적 물가이론(FTPL)을 중심으로*

이 준 상** · 이 형 석*** · 장 성 우****

논문초록 본 연구는 재정적 물가이론 관점에서(Fiscal Theory of Price Level; FTPL) 재정건전성이 물가에 미치는 영향과 주요 경로를 실증적으로 분석하고, 이를 바탕으로 정책적 함의를 도출한다. 베이지안 VAR 모형을 활용한 분석 결과 재정건전성 악화, 정부부채 누증, 확장적 재정정책이 물가 상승에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히, 재정건전성 악화는 가계의 기대인플레이션을 자극하여 물가를 상승시키는 주요 경로임을 확인하였다. 또한, 비선형 국소 투영법(non-linear local projection) 분석에서는 재정적자 상황에서 재정정책이 재정 흑자 상황보다 더 큰 인플레이션 유발 효과를 가지는 것으로 나타났다. 이러한 실증 분석 결과는 건전재정 기조가 물가 안정에 기여할 수 있음을 시사한다.

핵심 주제어: 재정정책, 재정건전성, 소비자물가, 재정적물가이론(FTPL), 베이지안 VAR
JEL 주제분류: E31, H62, H63

논문투고일: 2024. 10. 21. 심사완료일: 2025. 4. 4. 게재확정일: 2025. 4. 7.

* 본 연구는 2024년 기획재정부에서 수행한 「재정정책 국내외 선행연구 조사」를 재구성 및 보완한 것입니다. 유익한 코멘트를 해주신 심사위원님에게 진심으로 감사를 드립니다. 본 연구에 대해 아낌없는 조언과 논평을 해준 이예일 박사님, 김명규 박사님, 김성현 교수님, 김명현 교수님에게 감사드립니다. 남아 있는 오류는 전적으로 저자의 책임입니다.

** 교신저자, 성균관대학교 경제학과 교수, 전화: (02) 760-0426, E-mail: junsanglee@skku.edu

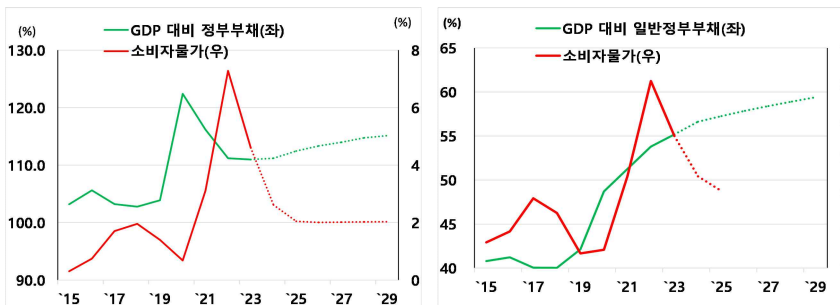
*** 제1저자, 한국은행, 경제연구원 거시경제연구실 부연구위원, 전화: (02) 759-5557, E-mail: hslee0120@bok.or.kr

**** 성균관대학교, 경제학과, E-mail: swus@skku.edu

I. 서 론

코로나19 이후 재정건전성이 물가에 미치는 영향에 대한 논의가 활발히 진행되고 있다. 선진국의 소비자물가 상승률은 2021년 7% 초반대까지 급등한 뒤 2024년에 2%대로 안정되기 시작했으나, 확장적 재정정책의 지속으로 GDP 대비 정부부채 비율은 코로나19 이전 수준을 상회하며 앞으로도 증가할 것으로 예상된다(〈그림 1〉). 학계에서는 재정건전성 악화가 안정적인 인플레이션의 상방 리스크로 작용할 수 있음을 경고하고 있다(Jorda et al., 2022; Sims, 2023; Bianchi et al., 2023; Barro & Bianchi, 2024). 이러한 관점에 의하면, 한국 역시 2024년 소비자물가 상승률(전년 동기 대비)이 2%대로 정책목표에 근접했지만, 정부부채 누증이 향후 물가의 상방리스크가 될 수 있다. 본 연구는 이러한 배경을 바탕으로 재정건전성이 물가에 미치는 영향을 분석하고 정책적 시사점을 도출한다.

〈그림 1〉 선진국과 한국의 물가상승률 및 GDP 대비 정부부채 비율 추이
가. 선진국 나. 한국



출처: IMF World Economic Outlook (2024. 4.)

본 연구에서는 재정적 물가이론 관점에서(Fiscal Theory of Price Level; FTPL) 관점에서 한국의 재정건전성이 물가에 미치는 영향을 실증적으로 분석하였다. 구체적으로, 재정건전성 악화에 따른 물가 상승과 전달 경로를 파악하고 이를 통해 정책적 함의를 도출하였다. 베이지안 VAR 모형을 통해 국내 재정변수

가 물가에 미치는 영향을 분석한 결과 재정건전성 악화, 정부부채 누증, 그리고 확장적 재정정책이 물가 상승에 통계적으로 유의미한 영향을 미치는 것을 확인하였다. 특히, 재정건전성 악화가 가계의 기대인플레이션을 자극해 물가를 상승시킴을 확인하였다. 추가적으로, 비선형 국소 투영법(non-linear local projection)을 이용해 재정적자와 흑자 상황에서 재정정책 효과의 비대칭성을 검증한 결과, 재정적자 기간의 재정정책이 재정 흑자 시기보다 더 강한 물가 상승 유발 효과를 보였다.

본 연구의 학술적 기여는 다음과 같다. 첫째, 한국의 재정건전성과 인플레이션 간의 관계를 실증적으로 분석함으로써 기존 연구의 공백을 메웠다. 한국에서도 재정건전성 악화가 물가 상승을 유발한다는 사실을 확인하였으며, 재정건전성 악화가 가계의 기대인플레이션을 상향 조정해 물가 상승으로 이어지는 경로를 구체적으로 규명하였다. 이는 재정정책이 경제주체의 기대 인플레이션에 미치는 영향을 고려해야 함을 시사한다. 둘째, 연구 결과는 재정적 물가이론이 한국에도 적용될 수 있음을 보여준다. 비록 본 연구가 재정 우위(fiscal dominance)를 직접 분석하지 않았으나, 정부부채 대비 재정수지가 물가에 미치는 영향을 검증함으로써 정부예산식의 이론적 예측이 한국에서도 관찰됨을 확인하였다. 셋째, 본 연구는 정부의 재정 상황에 따라 재정정책 효과가 비대칭적임을 실증적으로 보였다.

본 연구의 분석 결과는 다음과 같은 정책적 시사점을 제공한다. 첫째, 재정건전성 관리는 물가안정을 위한 주요 정책수단이 될 수 있다. 실증분석 결과에서 나타난 바와 같이, 재정건전성 악화는 물가상승 압력으로 작용할 수 있으므로 안정적인 재정운용이 물가안정에 기여할 수 있다. 둘째, 재정건전성 악화는 경제주체들의 기대인플레이션을 자극하는 경로를 통해 물가에 영향을 미칠 수 있다. 따라서 정책당국은 재정운용 과정에서 경제주체들의 기대인플레이션 형성에 미치는 영향을 고려할 필요가 있다. 마지막으로, 재정건전성이 악화된 상황에서 정부부채가 지속적으로 증가할 경우 물가상승 압력이 가중될 수 있다. 이는 재정정책 수립 시 정부부채의 동학과 물가에 미치는 영향을 종합적으로 고려해야 함을 시사한다.

선행연구는 재정건전성 악화가 인플레이션에 미치는 영향을 환율 경로와 기대 인플레이션 경로를 통해 설명한다. 먼저 환율 경로에 의하면, 재정수지 악화는 환율 평가절하로 이어져 인플레이션 상승압력을 가중시킬 수 있다(Ghosh et al., 2013). 재정적자가 확대되면 국가 신용위험이 증가해 환율 불안을 초래하고, 이는 수입물가 상승으로 이어질 수 있다(Banerjee et al., 2023). 또한, 정부부채의 급증은 가계의 기대인플레이션 상승을 유발할 수 있다(Coibion et al., 2020; Grigoli & Sandri, 2024). 본 연구는 한국에서 기대인플레이션 경로를 통해 재정건전성 악화가 물가 상승을 유발하는 경로를 실증적으로 확인하였다.

최근 연구들은 재정적 물가이론 관점에서 코로나19 이후의 고인플레이션을 설명하고 있다. 예를 들어, Sims (2023)는 미국 경제에서 FTPL이 유효함을 보여주었으며, Bianchi et al. (2023)은 재원이 조달되지 않은 재정 충격(unfunded fiscal shock)이 장기적으로 인플레이션을 유발할 수 있음을 밝혔다. Barro & Bianchi (2023)는 코로나19 기간의 확장적 재정정책이 인플레이션 급등의 주요 원인임을 지적하였다. 본 연구는 한국의 소규모 개방경제에 맞춰 분석을 진행함으로써 기존 연구와 차별화하였다.

본 연구는 비선형 방식을 통해서 재정건전성이 물가에 미치는 영향을 분석하였다. 최근 재정정책 효과에 관한 연구 추세는 선형적 측정보다는 비선형 방식으로 분석 및 측정하는 것이다. 이는 상황에 따라서 재정정책이 거시경제 변수에 끼치는 영향의 크기가 변화하고, 더 나아가서 방향성이 바뀌는 경우도 존재하기 때문이다. Auerbach and Gorodnichenko (2012)는 Smooth Transition VAR을 이용한 미국의 재정승수가 경기 확장기보다 경기 침체기에 더 큼을 보였다. 손민규·이정욱 (2014)은 Threshold VAR을 이용해서 한국의 재정승수 또한 경기 확장기보다 경기 침체기에 더 크다는 것을 보였다. 재정건전성의 상태의존성에 따라서 재정정책의 효과를 분석한 연구들도 존재한다. Bruckner and Tuladhar (2010)은 일본의 데이터를 이용해서 재정건전성이 악화된 상황에서 재정승수가 더 작음을 보였다. Ilzetzi et al. (2013)은 44개국의 데이터를 이용하여서 재정정책이 경제성장에 끼치는 영향이 고부채 그룹의 국가들이 저부채 그룹의 국가들보다 작음을 보였다. 기존의 연구의 주요 관심은 재정정책의 효과가 경제성장률에 미치

는 영향이었다면, 본 연구는 재정정책이 물가에 미치는 영향을 재정건전성의 상태에 따라서 비선형적으로 측정하고자 한다.

마지막으로, 본 연구는 국내에서 재정정책 및 재정건전성이 물가에 끼치는 영향에 관한 논의를 진행하였다. 기존 선행연구들은 대부분 재정승수(fiscal multiplier)에 주목하였다. 재정변수들이 물가에 끼치는 영향에 관하여서는 주목도가 낮았다. 이계식·고영선(1995)은 15가지 재정정책이 물가에 끼치는 영향을 실증 분석하였다. 고영선(2000)은 재정적자가 물가에 영향을 끼치지 않는다고 하였다. 윤택(2001)은 재정정책이 물가에 끼치는 영향은 통화정책의 방향에 따라 상이함을 보였다. 이주경(2003)은 VAR 모형을 통해 재정 여건이 악화하면 물가에 미치는 재정정책의 영향이 중요해질 수 있음을 시사했다. 성예지 외(2015)는 소규모 새케인지안 DSGE 모형을 통해 재정적 물가이론이 한국의 거시경제 동학을 설명하는 데 유효함을 주장했다. 한편, 코로나19 이후 발생한 고인플레이션 현상의 원인에 있어서 재정정책과 재정건전성의 역할이 주목받는 상황에서 한국의 사례에 관한 연구는 부족하다. 따라서 본 연구는 다양한 실증 방법을 통해 한국에서 재정정책과 재정건전성이 물가에 끼치는 영향을 분석하였다.

본 연구의 구성은 다음과 같다. II장에서는 본 연구의 이론적인 기반이 되는 재정적 물가이론에서 바라본 재정건전성과 물가 간의 관계에 대한 이론적인 배경을 설명했다. II장에서는 재정적 물가이론에 기반하여 재정건전성과 물가 간의 관계에 대한 이론적 배경을 설명한다. III장에서는 실증분석에 사용된 자료와 방법론을 소개하고, IV장에서는 실증분석 결과를 제시한다. 마지막으로 V장에서는 본 연구의 주요 발견과 정책적 시사점, 그리고 연구의 한계를 논의한다.

II. 재정건전성과 물가: 재정적 물가이론의 관점

본 연구는 재정건전성¹⁾이 물가에 미치는 영향을 분석함에 있어 재정적 물가이론을 핵심 이론적 토대로 채택하였다. FTPL은 물가 수준 결정에 있어 재정정책의 독립적인 역할을 강조하며, 이를 통해 재정건전성과 물가 간의 관계를 설명한다. 본장에서는 먼저 FTPL 관점에서 재정건전성과 물가 간의 상호작용을 살펴보고, 이어서 재정건전성이 기대인플레이션에 미치는 영향을 검토한다.

1. 재정건전성이 물가에 미치는 영향

재정적 물가이론은 물가 수준 결정에 있어 통화정책과 더불어 재정정책의 독립적인 역할을 강조한다. FTPL은 정부부채 가치평가 방정식을 통해 재정변수와 물가 간의 관계를 설명하는데, 이는 식 (1)과 같이 표현된다.

$$\frac{B_t}{P_t} = \sum_{k=0}^{\infty} d_{t,t+k} (T_{t+k} - Z_{t+k} - G_{t+k}) \quad (1)$$

B_t 는 명목 정부부채, P_t 는 물가, $d_{t,t+k}$ 는 할인율, T_{t+k} 는 조세수입, Z_{t+k} 는 이전수입, G_{t+k} 는 정부지출이다.

식 (1)의 정부부채 평가방정식 좌변은 정부의 실질 부채 규모를, 우변은 현재와 미래의 재정수지 총합을 의미한다. 즉, 정부의 부채 규모는 현재와 미래의 재정수지 총합과 같아야 한다. 한편, 식 (1)을 이용해 다음과 같이 명목 정부부채 대비 재정변수와 물가 간의 관계를 표현할 수 있다.

1) 본 연구는 '재정건전성'을 정부의 부채 상환 능력과 의지에 대한 신뢰도로 정의하고, 정부부채 대비 기초재정수지 비율, 정부부채 대비 총지출 비율, 정부부채 수준을 재정건전성 평가 지표로 활용한다. 구체적으로 기초재정수지 비율이 높을수록, 총지출 비율이 낮을수록, 정부부채가 낮거나 안정적인수록 재정이 건전하다고 판단한다.

$$\frac{1}{P_t} = \frac{\sum_{k=0}^{\infty} d_{t,t+k} D_{t+k}}{B_t} \quad (2)$$

여기서 $D_t (= T_t - Z_t - G_t)$ 는 재정수지를 의미한다.

또한, 이 항등식을 만족시키는 방식에 따라 정책 기조를 구분할 수 있다. 먼저, 전통적인 리카도식(Ricardian) 재정정책 기조 하에서는, 정부가 미래의 조세 등을 조정하여 항상 식 (2)을 만족시킨다. 구체적으로, 정부 지출이 늘어나면, 정부는 이를 상쇄하기 위해 현재 또는 미래의 세금을 반드시 올린다. 이 경우 재정 정책은 수동적으로 부채를 관리할 뿐 물가 수준 결정에는 독립적인 역할을 하지 않으며, 물가는 주로 통화정책에 의해 결정된다.

반면, 비리카디안(Non-Ricardian) 정책 하에서는 정부가 지출이나 조세 경로를 설정할 때, 미래 재정 흑자를 통해 식 (2)을 반드시 만족시키도록 운용하지 않을 수 있다. 즉, 미래 재정수지의 기대 경로가 정부의 다른 정책 목표나 규칙에 의해 독립적으로 결정될 수 있다. 이러한 비리카디안 가정 하에서 FTPL은 중요한 의미를 갖는다. 좌변의 명목 부채(B_{t-1})는 과거로부터 주어지고, 우변의 미래 재정 흑자 기대 현재가치도 재정 정책 기조에 따라 독립적으로 결정된다면, 유일하게 남은 변수인 현재 물가 수준(P_t)이 내생적으로 조정되어 식 (2)의 항등식을 만족시켜야 한다. 한편, 식 (2)의 우변은 미래 재정수지의 ‘기대 현재가치’로, 주체들은 직접 관찰하기 어려운 미래 실질 재정수지 대신 현재의 재정운용을 통해 추정할 수 있다고 간주한다.²⁾

즉, 정부가 현재 발행한 명목 정부부채의 가치는 미래에 발생할 재정 흑자를 통해 상환될 것이라는 기대를 반영하며, 이러한 기대가 현재의 물가 수준에 영향을 미친다는 것이 FTPL의 핵심 주장이다. 예를 들어, 정부가 미래에 흑자를 충

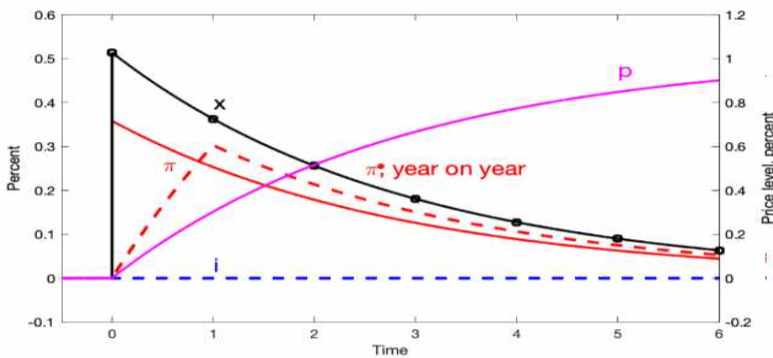
2) 이론적으로 금리 상승은 동일 규모의 미래 재정흑자의 현재가치를 감소시켜 부채 경감 효과를 약화시킨다. 그러나 FTPL에서는 재정 우위 상황에서 재정 변수의 독자적 역할을 강조한다. 재정 우위 환경에서는 할인율(이자율)이 독립적 결정 요인이 아닌 재정 상황의 반영으로 작용할 수 있다. 이러한 경우 미래 재정흑자 기대에 영향을 미치는 재정정책의 효과가 할인율 변화 경로보다 상대적으로 더 중요할 수 있다.

분히 내지 못할 것으로 기대되면(우변 기대값 하락), 현재 물가가 상승하여 식 (2)가 성립된다. 또한, FTPL의 핵심 메커니즘은 정부의 현재·미래 재정 운용에 대한 경제 주체들의 기대를 통해 작동한다.

2. 재정건전성이 기대인플레이션에 미치는 영향

정부 재정건전성 악화는 즉각적인 인플레이션 상승을 유발할 수도 있으나 미래에 물가가 상승할 수 있다는 기대를 형성시켜 기대인플레이션을 증대시켜서 인플레이션 증가를 유발할 수 있다.

〈그림 2〉 재정수지 충격에 대한 인플레이션과 물가 반응



주1: 정부재정수지의 1% 하락 시 인플레이션율(π), 물가(P), GDP갭(x)의 반응을 의미.

주2: 빨간색 점선은 경직적 가정 하 인플레이션 반응, 실선은 신축적 가정 하의 반응임.

자료: John H. Cochrane (2023).

〈그림 2〉는 DSGE 모형에서 신축적 가격과 경직적 가격 가정 하에서 재정충격 발생에 대한 인플레이션과 물가의 충격반응함수이다. 신축적 가격(실선) 가정 하에서는 재정수지 감소 충격 발생 즉시 인플레이션이 급격히 상승했다가 점차 하락하는 반면, 물가 수준은 점진적으로 상승하여 새로운 균형에 도달한다. 반면 경직적 가격(점선) 가정 하에서는 인플레이션이 즉각적으로 상승하지 않고

점진적으로 상승하는 모습을 보이는데, 이는 가격 경직성으로 인해 즉각적인 물가 조정이 제한되기 때문이다.

그러나 경제주체들은 재정충격으로 인해 미래 물가가 상승할 것이라는 기대를 형성하게 되고, 이러한 기대인플레이션의 상승이 두 가지 경로를 통해 실제 인플레이션에 영향을 미친다. 첫째, 기대인플레이션 상승은 직접적으로 현재의 가격 설정 행태에 영향을 미쳐 실제 인플레이션을 상승시킨다. 둘째, 기대인플레이션 상승은 실질금리를 하락시켜 총수요를 증가를 야기하고, 이는 다시 물가 상승 압력으로 작용한다. GDP갭(x)이 초기에 상승했다가 점차 하락하는 모습은 이러한 총수요 경로를 반영한다. 이러한 이론적 예측은 재정건전성과 물가 간의 관계를 분석함에 있어 기대인플레이션 경로의 작용 가능성을 시사한다. 특히 가격이 경직적인 현실 경제에서는, 재정충격이 즉각적인 물가 상승보다는 기대인플레이션 상승을 통해 점진적으로 실제 물가에 영향을 미칠 수 있음을 보여준다.

Ⅲ. 분석자료 및 실증분석 방법

Ⅲ장에서는 본고에서 사용한 자료와 실증분석 방법에 관해서 기술한다. 1절에서는 분석 자료를 설명하고, 2절에서는 본고의 주요 실증분석 방법론인 베이저안 VAR(Bayesian VAR; BVAR) 모형을 설명한다.

1. 분석자료

본 연구는 국내 재정, 물가, 금융 및 대외변수 자료를 구축하였으며, 2000년 10월부터 2023년 11월까지의 월간 데이터를 사용하였다. 미국 사례를 연구한 Sims (2023)와 달리, 한국은 소규모 개방경제로서 대외 경제에 민감하게 반응하는 특성이 있어 대외변수를 포함하였다. 한편, Sims (2023)는 1950년부터 2022년까지의 분기별 자료를 사용했으나, 한국의 경우 접근 가능한 데이터가 2000년

부터로 제한되므로 분기 자료 사용 시 샘플이 충분하지 않다는 한계가 있어 월간 자료를 채택했다.

〈표 1〉은 본 연구에 사용된 데이터와 출처를 정리한 것이다. 물가 자료는 소비자물가지수를 사용하였으며, 재정 데이터로는 1) 정부지출, 2) 정부부채, 3) 기초재정수지를 활용하였다. 한편, Sims (2023)는 이자비용과 비이자비용 지출을 구분했으나, 본 연구에서는 월간 자료에서 이자비용의 변동성이 커 분석에 제약이 따르기 때문에 두 항목을 합산하여 정부지출로 사용했다. 또한 한국은 기초재정수지를 별도로 발표하지 않기 때문에, 통합재정수지에서 정부 이자비용지출을 차감해 기초재정수지를 산출하였다.

금융 변수로는 1) 기준금리와 2) 신용스프레드를 사용했다. 신용스프레드는 AA- 신용등급 회사채 3년물 수익률과 국고채 3년물 수익률의 차이로 정의하였다. 대외 변수는 1) 원/달러 환율, 2) CRB 지수, 3) 세계산업생산지수를 포함하였다. 세계산업생산지수는 Baumeister and Hamilton (2019)의 연구를 바탕으로 OECD 국가와 비회원 6개국(브라질, 중국, 인도, 인도네시아, 러시아, 남아프리카 공화국)의 산업생산지수를 활용해 작성되었다. CRB 지수는 원자재 시장을 반영하며, 에너지, 금속, 농산물 등 19개 주요 원자재의 가격 지수를 포함한다. 또한, 강건성 분석을 위해국제결제은행(Bank Of International Settlement; BIS)의 실질 환율 자료를 사용했다.

경기 변동을 반영하기 위해 산업생산지수를 활용했으며, 이는 분기 자료인 국내총생산(GDP)을 대체한다. 기대인플레이션은 Capital Economics(CE)가 제공하는 1년 전문가 전망치를 사용하였다. 동 자료는 다수 경제 전문가들의 전망을 종합하여 산출된 지표로, 단기 및 중기 인플레이션 추세를 반영한다.

〈표 1〉 사용 자료

자료	출처	비고
소비자물가지수	한국은행	-
기대인플레이션	Capital Economics	1년 후 전문가 기대인플레이션
원/달러 환율	한국은행	-
실질 환율	국제결제은행(BIS)	-
기준금리	한국은행	-
신용스프레드 (Credit Spread)	금융투자협회	회사채(AA-)에서 국고채 3년물 차감
정부부채	한국은행	국고채+양곡채+국민주택+외평채
정부지출	통계청, 기재부	이자비용지출 및 비이자비용지출 합산
기초재정수지	통계청, 기재부	통합재정수지-이자비용지출
산업생산지수	통계청	GDP의 대리 변수
CRB지수	Bloomberg	세계 원자재지수
세계산업생산지수	Baumeister and Hamilton (2019)	OECD 국가들과 6개의 주요 비회원국 경제의 산업생산을 측정

사용한 자료는 모두 X-12 ARIMA를 통해 계절조정을 시행했으며, 〈표 2〉는 본 연구에 사용된 데이터의 기초통계량을 제시하였다.

〈표 2〉 사용 자료 기초통계량

자료	평균	최소	최대	표준편차
log(세계산업생산지수)	475	445	498	15
log(CRB 원자재지수)	597	535	646	28
정부부채 대비 기초재정수지 비율(%)	0.82	-8.52	10.74	2.17
정부부채 대비 총지출 비율(%)	7.11	1.09	19.75	3.14
log(정부부채)	1,280	1,117	1,391	75
log(산업생산지수)	443	398	475	20
log(소비자물가지수)	447	416	473	15
기준금리(%)	2.77	0.50	5.25	1.32
신용스프레드(%p)	0.76	0.22	4.38	0.52
log(원/달러 환율)	704	682	729	10
log(실질 환율)	198.58	186.59	205.62	4.04
기대인플레이션율(%)	2.5	0.79	4.1	0.78

주: 정부부채 대비 기초재정수지, 정부부채 대비 총지출 비율, 신용스프레드, 기준금리, 기대인플레이션율을 제외한 변수는 100을 곱한 수치

2. 실증분석 방법

본 연구에서는 재정건전성과 물가 간의 관계를 분석하기 위해 베이지안 VAR 모형을 사용하였다. 구체적으로, BVAR 모형을 이용해 충격반응함수(Impulse Response Function, IRF)를 통해 특정 변수의 충격이 시간의 흐름에 따라 다른 변수들에 미치는 동태적 영향을 분석한다. BVAR 모형은 사전 정보(prior information)와 관측 자료를 결합해 사후 확률(posterior probability)을 구하고, 이를 통해 변수 간의 관계를 추정하는 베이지안 접근법에 기반을 둔다. BVAR 모형은 사전 정보를 업데이트하는 과정을 통해 변수 간의 상호작용과 구조를 동태적으로 추정할 수 있으며, 사전분포를 반영한 추정이 계수의 불확실성을 줄이고 분석의 안정성과 정확성을 높여준다. 따라서 본 연구와 같이 다수의 시계열 변수를 사용해 동태적 관계를 분석하는 연구에 적합하다.

BVAR 모형은 식 (3)과 같은 형태를 따른다.

$$y_t = c_t + A(L)y_t + u_t \quad (3)$$

여기서 y_t 는 시점 t 에서의 변수 벡터, $A(L)$ 은 시차(Lag) 연산자, c_t 는 상수 벡터, u_t 는 구조적 충격을 의미한다. 정규분포 $u_t \sim N(0, \sigma^2)$ 로 가정되며, 구조적 충격들은 서로 독립적이다.

모형의 추정에는 미네소타 사전분포(Minnesota prior)를 사용했다. 미네소타 사전분포는 자기회귀 계수에 대한 사전 정보를 제공하며, 변수별 시차에 차등 가중치를 부여해 추정의 효율성을 높여준다. 본 연구에서는 계수와 상수항에 대해 독립 정규분포를 사용했고, 구조적 분산의 상대적 크기에 대해서는 log 정규분포를 사용하여 기하평균이 1이 되도록 조정했다.

본 연구에서는 총 11개의 변수(y_t)를 사용했으며, 대외변수로 log(세계산업생산지수)와 log(원자재지수)를, 재정 변수로 정부부채 대비 기초재정수지 비율, 정부부채 대비 정부지출, log(정부부채)를, 국내 경기와 물가 변수로 log(산업

생산지수), $\log(\text{소비자물가})$ 를 포함하고, 금융 및 외환 변수로 기준금리, 신용 스프레드, $\log(\text{원/달러 환율})$ 등을 사용하였다.^{3) 4)} 정보기준(information criteria)을 사용한 최적 시차 검토 결과, 1, 2, 4, 8 시차가 적절함을 확인하였으나, 본 연구는 월간 데이터를 사용했으므로 재정정책의 시차 효과를 고려해 8 시차를 선택했다.

본 연구의 주요 목적은 재정 변수의 변화가 물가에 미치는 동태적 영향을 분석하는 것이다. 이를 위해 아래와 같이 식(4)인 충격반응함수(IRF_t)를 사용하여 재정변수가 소비자물가에 미치는 효과를 시간의 흐름에 따라 분석했다.

$$IRF_t = A(L)^{-1}u_t \quad (4)$$

여기서 $A^{-1}(L)$ 은 시차 연산자의 역행렬로, 구조적 충격이 변수들에 미치는 동태적 영향을 나타낸다.

또한, 본 연구는 구조적 충격을 식별하기 위해 콜레스키 분해(Cholesky decomposition)를 사용하였다. 변수 순서는 재정적 물가이론의 이론적 함의와 한국이 소규모 개방경제라는 특성을 고려하여 다음과 같이 설정하였다.⁵⁾

3) 상반기 재정 조기 집행과 같은 단기적 재정 집행 패턴은 재정지출에 영향을 미칠 수 있으나, 이는 계절조정 과정에서 상당 부분 통제된다. 또한 이러한 단기적 특성을 VAR 모형에 추가할 경우 모형의 복잡성이 증가하고 다중공선성 문제가 발생할 수 있다.

4) 본 연구는 재정적 물가이론 관점에서 재정건전성이 물가에 미치는 영향을 분석하므로, 비율 변수와 수준(level) 변수가 혼용된다. FTPL에서는 물가에 대한 재정의 영향을 분석할 때 GDP 대비 재정수지가 아닌, 명목정부부채 대비 재정수지를 사용한다. 특히 Sims(2023) 등 FTPL 관련 연구들은 정부부채 가치평가 방정식에 기반을 두어 명목정부부채 대비 재정지표들을 사용하는데, 이는 정부의 실질부채가 현재와 미래의 실질재정수지 총합으로 결정되며, 명목부채 대비 재정변수의 변동이 필연적으로 물가수준의 변동을 수반하기 때문이다.

한편, Ramey(2016)가 지적한 바와 같이 차분 변수 사용은 장기 추세 간 관계를 포착하지 못하는 정보 손실을 초래할 수 있다. Stock, Sims, and Watson(1990)을 비롯한 많은 선행연구에서도 공적분 관계를 고려하여 수준 변수를 활용하고 있어, 본 연구의 변수 선정이 이론적·실증적으로 타당하다고 판단한다.

5) 본 연구는 현재의 명목 재정지표들이 미래 재정흑자 여부에 대한 정보를 제공한다고 간주한다. 즉, 당기의 정부부채 대비 기초재정수지 비율과 정부부채 대비 정부지출 비율과 같은 현재 관찰 가능한 지표들은 미래 재정 상태를 예측하는 대리변수로 작동한다. 예컨대, 현재 명목 기초재정수지 비율의 악화는 재정 규율 약화 신호로 해석되어 미래 재정흑자 기대를 하락

$\log(\text{세계산업생산지수}) \rightarrow \log(\text{CRB 원자재지수}) \rightarrow \text{정부부채 대비 기초재정수지} \rightarrow \text{정부부채 대비 정부지출} \rightarrow \log(\text{정부부채}) \rightarrow \log(\text{산업생산지수}) \rightarrow \log(\text{소비자물가}) \rightarrow \text{기준금리} \rightarrow \text{신용스프레드} \rightarrow \log(\text{원/달러 환율})$

변수의 순서는 구조적 충격 간의 인과관계 해석에 중요한 역할을 한다. 한국은 소규모 개방경제로서 세계 경기와 원자재 가격의 영향을 많이 받기 때문에 대외 변수(세계산업생산지수와 CRB 원자재지수)를 가장 상위에 배치하였다. 또한, 재정건전성을 반영하는 지표인 기초재정수지가 정부지출과 부채에 영향을 미친다는 가정 하에 재정 변수들을 순차적으로 배치했다.⁶⁾

경기 변동은 물가에 영향을 미치며, 이를 반영해 산업생산지수 $\rightarrow$ 소비자물가 $\rightarrow$ 기준금리 순으로 배치하였다.⁷⁾ 기준금리의 변화가 금융시장에 영향을 미친다는 가정에 따라 신용스프레드를 그 뒤에 배치하였으며, 외환시장 변수(명목 환율)는 다른 모든 변수로부터 영향을 받는다고 가정하여 마지막에 배치했다.

변수 순서의 중요성을 고려해 강건성 검증에서 일부 변수 순서를 변경해도 재정건전성이 물가에 미치는 영향이 일관되게 나타나는지 확인하였다.

시킨다. 이는 FTPL 메커니즘을 통해 현재 물가 상승으로 이어진다. 본 연구는 이러한 당기 명목 재정지표 충격의 물가 영향을 분석하여 FTPL 경로를 실증적으로 검증한다.

- 6) 재정변수 간 순서는 II. 1에서 설명한 바와 같이 정부의 비리카디안 정책 또는 FTPL 실행 가능성을 전제로 배열하였다. 비리카디안 정책 환경에서 정부의 재정 운용 기조는 중요한 신호 역할을 한다. 본 연구는 기초재정수지 비율이 재정 기조를 나타내는 선행지표로 작용하여 정부지출과 부채에 영향을 미친다고 가정한다. 이에 따라 재정변수들은 '기조/신호(기초재정수지 비율) $\rightarrow$ 실행(정부지출) $\rightarrow$ 결과(정부부채)'의 순차적 구조로 배치되었다.
- 7) FTPL 이론에 따르면, 정부의 실질 부채 가치는 미래의 실질 재정수지에 의해 결정되며, 재정 충격이 우선 물가에 반영된 후 기준금리 등 통화정책 수단에 영향을 미치는 구조적 관계를 설명하므로, 본 연구에서는 물가가 금리보다 선행하는 변수 순서를 채택하였다.

IV. 실증분석 결과

본장에서는 BVAR 모형과 국소투영법(Local Projection) 모형을 이용한 실증 분석결과를 제시한다. 먼저, 1절에서는 베이지안 VAR 모형을 이용해 재정변수 충격이 소비자물가에 미치는 영향에 대해서 분석한 결과를 제시한다. 2절에서는 재정변수가 물가에 끼치는 영향의 경로로서 기대인플레이션 경로를 분석한다. 3절에서는 비선형 국소투영법 모형을 이용한 재정 상황별 재정변수 충격이 물가에 끼치는 영향을 분석한다. 마지막으로, 4절에서는 역사적 분해(historical decomposition)을 이용해 코로나19 이후 재정정책이 물가에 미치는 영향을 분석한다.

1. 재정건전성이 물가에 미치는 영향

베이지안 VAR을 이용한 충격반응함수 분석 결과, 한국의 경우 재정 상황의 악화가 물가에 상방 압력으로 작용하는 것으로 나타났다.⁸⁾ <그림 3>에 의하면, 정부의 재정건전성 악화는 물가 상승을 유발하는 것으로 나타났으며, 이는 통계적으로 68% 수준 내에서 유의미한 수준을 보였다. 구체적으로, 부채 대비 기초 재정수지가 1 표준편차(1.16%p) 상승하는 충격이 가해질 경우, 소비자물가는 최대 0.06% 하락하는 것으로 나타났다. 이 결과는 68% 신뢰수준에서 통계적으로 유의미했다.

또한, 확장적 재정지출과 정부부채의 심화 역시 물가 상승 압력으로 작용하는 것으로 분석되었다. 정부부채 대비 재정지출이 1.11%p 상승할 경우 소비자물가는 최대 0.13% 상승하는 것으로 나타났다. 정부부채에 1 표준편차의 충격(1.0% 상승)이 가해지면 소비자물가가 최대 0.15% 상승하는 것으로 분석되었다. 이러한 결과들 역시 68% 신뢰수준에서 통계적으로 유의미했다.⁹⁾ 이러한 분

8) 베이지안 VAR 모형의 고유계수(eigenvalue)를 산출한 결과 모두 1보다 작은 것으로 나타나, 추정된 모형의 안정성이 보장됨을 확인하였다.

9) 재정변수가 물가에 미치는 영향이 길게 지속되고 있는 것으로 보이나, 이러한 경향은 선행

석 결과는 한국에서도 재정정책 기조가 인플레이션에 중요한 영향을 미치고 있음을 시사한다. 특히, 재정건전성의 악화가 물가 상승압력으로 작용한다는 점은 주목할 만하다.

국내외 경기 개선과 원자재 가격 상승은 국내 소비자물가에 상방 요인으로 작용하는 것으로 나타났다. 글로벌 경기 호황 시 국내 물가가 상승하는 경향이 있는데, 구체적으로 세계산업지수가 0.8% 상승할 때 소비자물가는 0.12% 상승하며, 이는 통계적으로 68% 신뢰수준에서 유의미한 결과를 보였다.

국제원자재 가격 상승 역시 국내 물가의 상승 요인으로 작용하는데, CRB 원자재지수가 1.9% 상승하는 경우 국내 소비자물가는 0.12% 상승하는 것으로 나타났다. 이는 원자재 가격 상승이 국내 기업들의 생산비용을 높여 가격 상향 조정을 유도하고, 결과적으로 경제 전반의 물가 상승을 초래한 것으로 해석된다. 또한, 국내 산업생산지수의 상승은 국내 인플레이션을 유발하는 것으로 분석되었다. 산업생산지수가 1.0% 증가할 때 소비자물가는 0.8% 상승하는 것으로 나타났다는데, 이는 국내 경기 호황으로 인한 수요 측면의 인플레이션 요인으로 해석할 수 있다.

기준금리 인상은 물가를 낮추는 효과가 있지만, 금융시장의 변동성 확대는 물가에 대한 상방 압력으로 작용하는 것으로 나타났다. 구체적으로, 기준금리가 0.12%p 상승할 경우 소비자물가지수는 최대 0.09% 하락하는 것으로 분석되었으며, 이는 통계적으로도 유의미한 결과를 보였다. 이는 기준금리 인상이 통화 긴축 효과를 통해 물가 안정에 기여함을 시사한다. 그러나 금융시장의 불안정성, 특히 신용스프레드의 확대는 소비자물가 상승으로 이어지는 것으로 나타났다. 이는 금융시장 불안으로 인한 차입비용 상승이 기업들이 이익 유지를 위한 가격 인상을 유도하고, 결과적으로 물가 상승을 초래하기 때문으로 해석된다.

환율 변동 역시 물가에 중요한 영향을 미치는 것으로 분석되었다. 명목 환율 1.6% 상승할 경우 소비자물가는 0.12% 하락하는 것으로 나타났다. 이는 환율 절하가 수입 물가 상승을 유발하여 전반적인 소비자물가 상승으로 이어지는 것으

연구들에서도 확인할 수 있다. Sims (2023)의 경우에는 재정변수 충격 시 물가 변수인 GDP 디플레이터가 10년 이상 상승하는 것으로 나타난다.

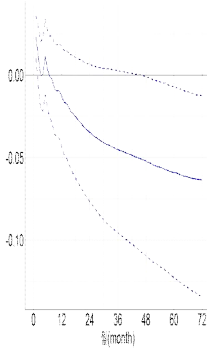
로 해석할 수 있다.

또한, 다양한 방법을 통해 분석한 결과, 본 결과에 강건성은 유지되는 것으로 나타났다. 강건성 검증은 변수 순서 변경, 시차 변경, 국소투영법 분석 등으로 이루어졌다. 강건성 분석 결과는 〈부록(Appendix)〉에 나타나 있다.

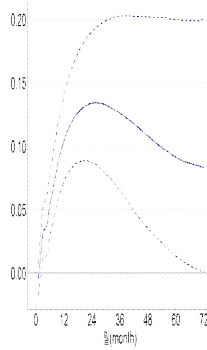
〈그림 3〉 충격반응함수 추정결과: 소비자물가 반응

(단위: %)

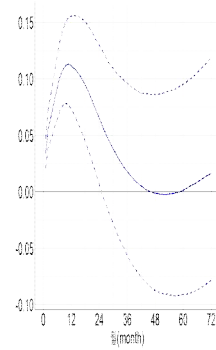
가. 정부부채 대비 기초 재정
수지 비율 충격



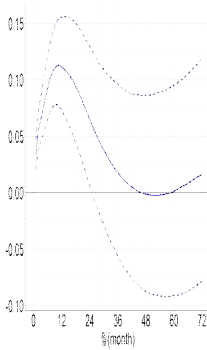
나. 정부부채 대비 재정
지출 비율 충격



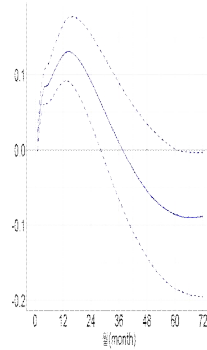
다. 정부부채 총격



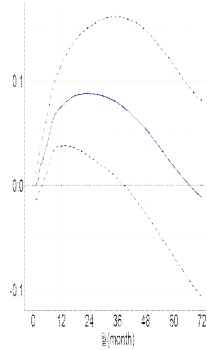
라. 세계산업지수 충격



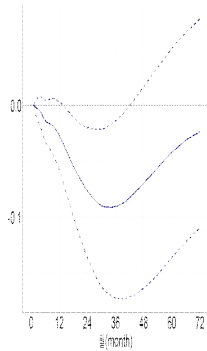
마. 원자재지수 충격



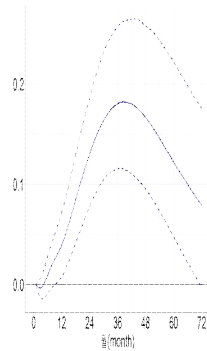
바. 산업생산지수 충격



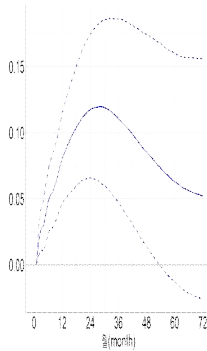
사. 기준금리 충격



아. 신용스프레드 충격



자. 원/달러 환율 충격



주1. 내생변수 공분산오차항의 1 표준편차 충격의 충격반응함수. 실선은 68% 내의 신뢰수준을 의미

주2. 소비자물가 충격은 제외

2. 메커니즘 검토 (Inspecting the mechanism)

재정건전성 악화가 물가에 끼치는 메커니즘을 살펴보기 위해서 ‘기대인플레이션 경로’를 검증했다. 기대인플레이션 경로를 검증하기 위해서 기존 분석 모형에 기대인플레이션 변수를 추가하여서 베이지안 VAR 분석을 하였다.

$\log(\text{세계산업생산지수}) \rightarrow \log(\text{CRB 원자재지수}) \rightarrow \text{정부부채 대비 기초재정수지 비율} \rightarrow \text{정부부채 대비 정부지출} \rightarrow \log(\text{정부부채}) \rightarrow \log(\text{산업생산지수}) \rightarrow \text{기대인플레이션} \rightarrow \log(\text{소비자물가}) \rightarrow \text{기준금리} \rightarrow \text{신용스프레드} \rightarrow \log(\text{원/달러 환율})$

변수 순서 구성은 재정변수가 기대인플레이션에 영향을 미쳐 궁극적으로 소비자물가를 자극하는 전달 경로의 유무를 확인하기 위함이다. 시차는 최적시차인 8로 설정하였다.

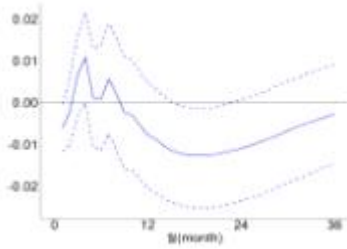
〈그림 4〉에 의하면, 정부부채 대비 기초재정수지 비율 충격에 기대인플레이션은 하락하는 반응을 보였으며, 정부부채 대비 재정지출과 부채 충격에 기대인플레이션은 상승하는 반응을 보였다. 재정변수 충격에 대한 기대인플레이션 반응은 68% 신뢰구간 내에서 통계적으로 유의하였다. 이는 한국의 경우 기대인플레이션 경로를 통해 재정변수들이 인플레이션에 영향을 줄 수 있음을 암시한다.

강건성 검증을 위해 국소투영법을 활용하여 주요 재정변수가 기대인플레이션에 미치는 영향을 추가로 분석하였다. 〈그림 5〉는 국소투영법을 이용한 충격반응함수 결과를 보여주는데, 〈그림 4〉의 VAR 모형 분석과 유사한 결과가 도출되었으며 모든 결과가 68% 신뢰수준에서 통계적으로 유의한 것으로 나타났다.

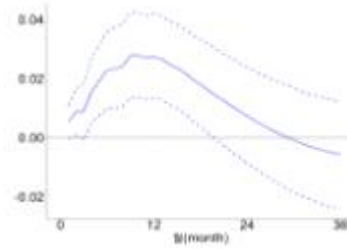
〈그림 4〉 충격반응함수 추정결과: 기대인플레이션을 반응

(단위: %, %p)

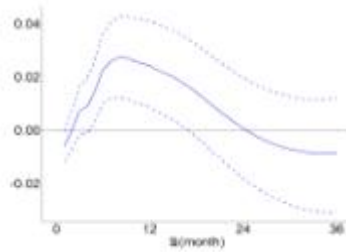
가. 정부부채 대비 기초재정수지 비율 충격



나. 정부부채 대비 재정지출 비율 충격



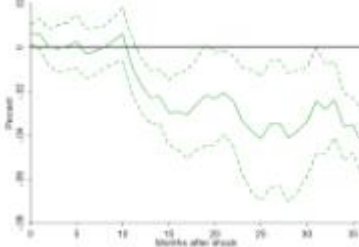
다. 정부부채 충격



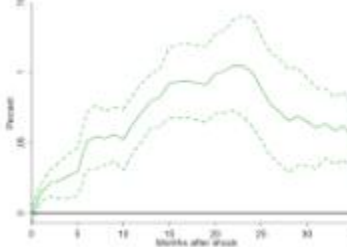
〈그림 5〉 충격반응함수 추정결과: 기대인플레이션을 반응

(단위: %, %p)

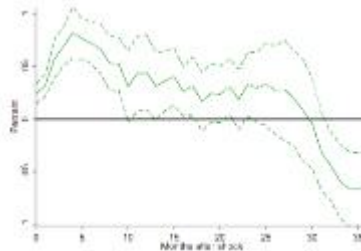
가. 정부부채 대비 기초재정수지 비율 충격



나. 정부부채 대비 재정지출 비율 충격



다. 정부부채 충격



주. 점선은 68% 신뢰수준 범위를 의미.

3. 비선형 국소투영법을 이용한 재정-물가 관계의 상태의존성 분석

본절에서는 비선형 국소투영법을 이용해서 재정 상황에 따른 재정정책이 소비자물가와 기대인플레이션에 끼치는 영향의 정도를 비교 분석한다.

재정정책이 물가에 미치는 영향은 재정적자 여부에 따라 상이할 수 있다. 재정적자 확대 시 국채 발행을 통한 자금 조달 과정에서 유동성 증가로 인해 물가 상승 압력이 발생할 수 있다. 반면, 재정 악화로 경제주체들이 부채 상황에 대한 신뢰가 감소하거나, 향후 추가 조세 징수를 예상하면 구축효과를 야기해 충수요 감소와 함께 물가 상승을 억제하는 요인으로 작용할 가능성도 존재한다.¹⁰⁾

이를 확인하기 위해 재정 상황을 더미 변수로 설정하여서 다음과 같이 비선형 국소투영법 모형을 식 (4)와 같이 구성하였다. 구축된 자료의 부채 대비 기초재정수지 기간 평균 비율(0.8%)보다 높은 경우를 재정 흑자, 낮은 경우를 재정적자로 분류하였다.¹¹⁾

$$z_{t+h} = D_{D,t-1}[\alpha_{D,h} + \theta_{D,h}shock_t + \Phi_{D,h}y_{t-1}] + D_{S,t-1}[\alpha_{S,h} + \theta_{S,h}shock_t + \Phi_{S,h}y_{t-1}] + trend + \epsilon_{t+h} \quad (4)$$

여기에서 D_D 는 재정 흑자 상황을 나타내는 더미 변수, D_S 는 재정적자 상황을 나타내는 더미 변수, 관심 변수 z 는 물가 수준을 나타내는 변수로 소비자물가지수의 로그 형태, $shock$ 은 식별된 충격을 의미한다.

〈그림 6〉은 비선형 국소투영법을 이용한 부채 충격에 대한 소비자물가 충격반응함수 분석 결과이다. 재정흑자 상황에서도 부채 충격은 소비자물가가 상승하는 반응을 보인다. 하지만, 물가에 대한 영향력은 재정적자 상황에서 물가의 반

10) 기초재정수지 흑자는 당해 연도의 세입과 세출(이자지출 제외)의 차이가 양(+)임을 의미하나, 과거 누적된 재정적자나 국채 이자 지급 등으로 인해 당해 연도 정부부채는 증가할 수 있다. 본 연구의 정부부채 충격은 이러한 예상치 못한 정부부채 증가를 의미하며, 이는 재정건전성 악화 우려와 기대인플레이션 상승을 통해 물가에 영향을 미칠 수 있다.

11) 기초재정수지의 평균 비율뿐 아니라 재정적자 여부, 기초재정수지의 중위수(median) 기준으로 해도 결과는 유사했다.

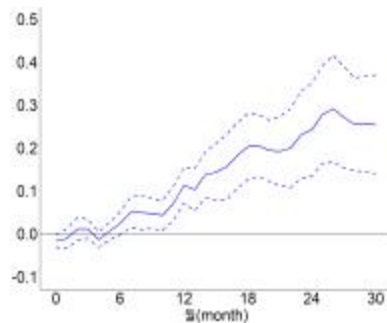
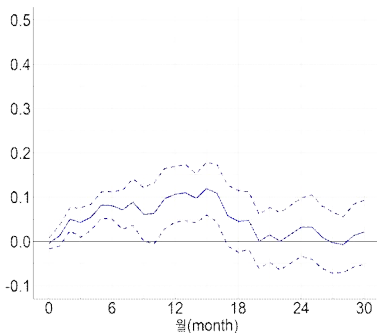
응이 더 크고 장기적으로 나타난다.¹²⁾ 이러한 결과를 재정적 물가이론의 관점에서 보면 정부가 재정지출이나 부채를 늘리더라도 재정이 흑자인 경우에는 물가 상승이 일시적이나, 재정 적자인 경우 물가 상승이 상대적으로 지속된다.

〈그림 6〉 상태의존 충격반응함수 분석 결과: 소비자물가 반응

(단위: %)

가. 재정흑자의 경우

나. 재정적자의 경우



주: 점선은 68% 신뢰수준 범위를 의미.

다음으로, 비선형 국소투영법을 이용하여 재정 상태에 따른 재정정책이 기대인플레이션에 끼치는 영향을 분석하였다. 이는 기대인플레이션 경로가 재정상황에 따라서 어떤 차이를 가지는지를 확인하기 위함이다. 앞서 사용한 비선형 국소투영법을 동일하게 사용하나 종속변수를 기대인플레이션으로 변경하고 독립변수는 정부부채의 로그 형태를 사용하였다.

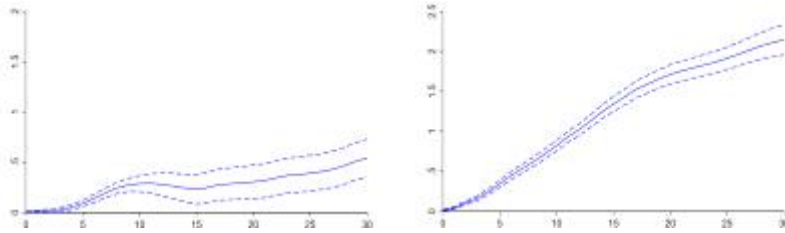
〈그림 7〉은 부채 충격에 대한 기대인플레이션 누적 충격반응함수 분석 결과이다. 재정흑자 상황에서도 부채 충격은 기대인플레이션을 상승하게 하지만, 재정적자 상황에서의 기대인플레이션 반응과 비교할 때 재정흑자 상황에서 기대인플레이션 반응의 정도가 작고 비교적 단기간에 안정된다.

12) 심사위원의 의견대로 기초재정수지 양수 상태에서의 정부부채 증가가 이자지출 확대(금리 인상) 효과와 혼재될 가능성이 있다. 이 문제를 해결하기 위해 국소투영법 추정 시 기준금리를 통제변수로 포함하여 통화충격과 정부부채 증가 충격을 분리하였다. 분석 결과, 금리 변수 통제 후에도 정부부채 증가 충격의 물가 영향은 유의하고 일관되게 유지되었다.

〈그림 7〉 상태의존 ‘누적’충격반응함수 분석 결과: 기대인플레이션 반응¹³⁾
(단위: %p)

가. 재정흑자의 경우

나. 재정적자의 경우



주: 점선은 68% 신뢰수준 범위를 의미.

4. 코로나19 위기 이후 재정이 물가에 미치는 영향: 역사적 분해 분석을 이용

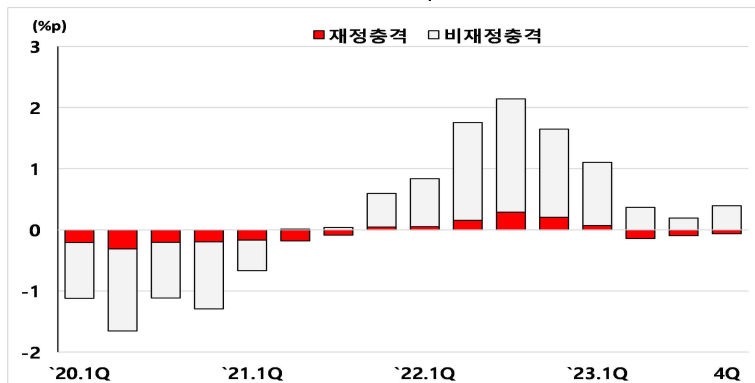
본절에서는 코로나19 이후 재정건전성이 국내 물가에 미치는 영향을 분석하기 위해 역사적 분해 기법을 사용하였다. 역사적 분해는 각 시점에서 특정 변수의 변화에 다른 변수의 충격이 기여하는 정도를 파악할 수 있는 분석 기법으로, VAR 모형의 추정 결과를 활용하여 소비자물가 상승률의 변화에 대한 재정정책 충격의 기여도를 측정한다. 각 충격의 기여도는 시간의 흐름에 따라 변동하며, 이는 변수 간 동태적 상호작용, 시차 구조, 그리고 변수에 대한 충격의 영향을 종합적으로 반영한 결과로 해석할 수 있다.

본 연구에서는 IMF Fiscal Monitor (2024)에서 제시된 4 변수 부호제약(sign restriction) VAR 모형을 활용하여 재정정책 충격이 시기별 소비자물가에 미치는 영향을 분석하였다. 부호제약은 구조적 VAR 모형에서 충격을 식별하는 방법의 하나로, 특정 경제 이론에 기반하여 구조적 충격이 변수들에 미치는 효과의 부호를 사전에 제약하는 방식이다. 이는 구조적 충격을 식별하는 과정에서 경제 이론

13) 누적 충격반응함수를 사용하지 않아도 결과의 유의성은 동일하게 나타나나, 누적 충격반응함수를 사용하는 경우 시각적으로 더 명확하게 관찰할 수 있어 본 연구에서는 누적 기준 그림을 제시하였다.

에 기반한 직관을 반영할 수 있다는 장점이 있다. 본 연구에서는 실질 GDP 성장률, 소비자물가 상승률, 무담보 콜금리, GDP 대비 기초재정수지 비율을 주요 변수로 설정하였다. 분석에는 2000년 1분기부터 2023년 4분기까지의 분기 자료를 활용하였으며, 재정충격의 식별을 위해 부호제약 방법론을 사용하고 시차는 1로 설정하였다.¹⁴⁾

〈그림 8〉 재정충격의 소비자물가 상승률 기여도 역사적 분해
(Historical Decomposition)



주1. 비재정충격은 수요 충격, 공급 충격, 통화충격의 합산

주2. 추세는 포함하지 않음. 추세는 소비자물가상승률에서 재정충격 및 비재정충격 합산을 제외한 것을 의미.

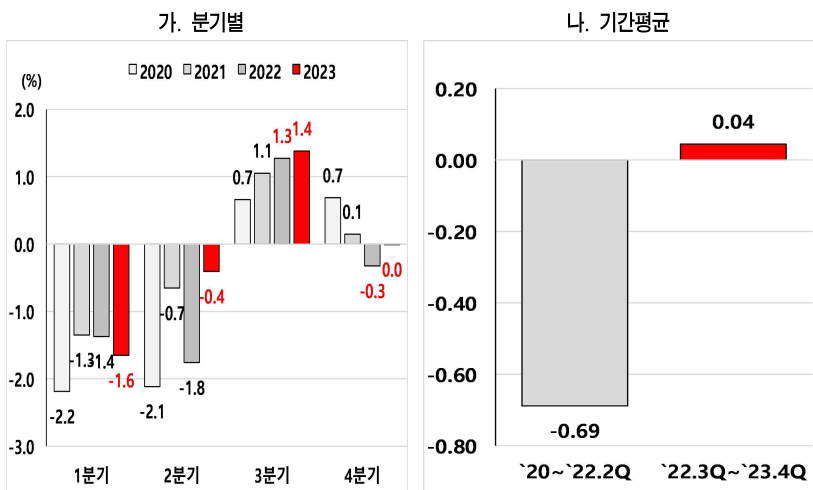
분석 결과, 코로나19 이후 국내 소비자물가 상승률에 대한 재정충격의 기여도는 점진적으로 감소하고 있는 것으로 나타났다. 재정충격의 소비자물가 기여도는 2022년 1분기까지 음(-)의 값을 기록하였으나, 2022년 2분기에는 양(+)으로 전환되어 0.3%p까지 상승하였다. 이는 코로나19 이후 경제가 회복되는 과정에서 재정정책이 소비자물가에 미치는 긍정적 기여가 증대되었음을 의미한다. 이후 2022년 3분기부터 재정건전성이 개선되자 재정충격의 기여도는 다시 감소하였고, 2023년 2분기부터는 음(-)의 값으로 전환되었다.

이는 코로나19 이후 한국의 기초재정수지 비율이 개선된 것으로 보인다. 〈그

14) 시차를 2, 3, 4로 설정해도 결과는 유사하다.

림 9)에 의하면, 2022년 3분기 이후 GDP 대비 기초재정수지 비율이 상승하고 있는 것으로 나타났다. 또한, IMF의 2024년 Fiscal Monitor에 따르면 한국의 재정 운용은 선진국과 비교해도 안정적인 것으로 나타났다. 2023년 한국의 GDP 대비 정부지출(24.9%)은 G7 국가 평균(42.1%)보다 현저히 낮았으며, GDP 대비 경기조정 기초재정수지 비율(-1.1%)도 미국(-5.5%)과 G7 평균(-4.5%)에 비해 양호한 수준을 보였다.

〈그림 9〉 GDP 대비 기초재정수지 비율



자료: 한국은행, 통계청, 기획재정부.

IV. 결론

본 연구는 2000년 이후 한국 데이터를 이용하여 해당 기간 한국에도 재정건전성이 물가에 끼치는 관계와 영향을 실증 분석하였다. 먼저, 베이지안 VAR 모형을 이용한 분석 결과, 재정건전성의 악화(개선)가 소비자 물가상승률을 통계적으로 유의하게 상승(하락)시키는 것으로 나타났다. 이는 동일 모형 내에서 변수 순서 변경과 구조적 VAR 모형 및 국소투영법 등 다른 모형을 사용한 강건성 검

증에서도 동일한 결과를 보였다. 또한, 재정건전성이 소비자 물가에 끼치는 경로로 기대인플레이션 경로를 확인하였다. 마지막으로, 비선형 국소투영법을 이용하여 재정적자 상황에서 재정흑자 상황보다 부채 충격이 소비자물가와 기대인플레이션 반응을 더 크고 장기적으로 유발함을 보였다.

본 연구의 실증 분석 결과는 다음과 같은 정책적 함의를 지닌다. 첫째, 경기 대응을 주요 정책 목적으로 상정하였던 재정정책이 인플레이션 안정화에도 역할을 지니고 있음을 시사한다. 따라서 재정당국은 재정정책 설계 시 재정정책과 재정건전성이 인플레이션을 유발할 수 있음을 인지하고 이를 고려하여 정책을 설계해야 한다. 둘째, 재정건전성에 따라서 재정충격에 대한 소비자의 물가 반응과 지속성이 상이하다는 것을 고려할 때, 재정당국은 물가 안정화에 있어 재정건전성 개선이 중요한 요소라는 것을 인식해야 한다. 재정건전성이 개선되지 않은 상황에서의 확장적 재정정책은 장기적인 인플레이션 현상을 유발할 수 있음을 유념해야 한다.

그러나 본 연구에서 가용했던 한국 데이터의 기간이 여타 선진국에 비해 짧고, 개발도상국에서 선진국으로 급격한 성장을 한 한국의 특성상 데이터가 변동성이 크다는 근본적인 한계가 있다. 또한, 재정정책이 물가에 끼치는 영향에 관한 메커니즘으로 기대인플레이션 경로를 확인하기는 했지만, 다른 경로를 분석하지 못했다는 한계가 있다. 특히 한국이 소규모 개방경제이기 때문에 대외변수의 영향을 많이 받으며, 대외변수와 연관된 환율 등의 경로 가능성이 존재할 수 있다. 더 많은 메커니즘을 규명할 수 있었다면 재정건전성과 인플레이션 관계를 살펴본 본 연구의 정책적인 시사점이 더욱 풍부했을 수도 있다. 이러한 한계는 후속 연구에서 더욱 심층적으로 다뤄져야 할 것이다.

< 참 고 문 헌 >

- 윤택, 「인플레이션율의 확정성과 자기실현적 재정정책 준칙」, 『계량경제학보』, 제12권 제2호, 2001, pp. 87-116.
- 이계식·고영선, 「예산항목별 거시경제적 효과」, 『KDI Journal of Economic Policy』, 제17권 제2호, 1995.
- 고영선, 「재정적자가 저축과 물가에 미치는 영향」, 『KDI Journal of Economic Policy』, 제22권 제2호, 2000.
- 이주경, 「통화정책 레짐의 변화와 통화-물가 관계」, 『한국은행 자료』, 제9권 제1호, 2003, pp. 1-34.
- 성예지·이재원·현정식·홍정의, 「한국에서의 재정적 물가이론의 타당성」, 『계량경제학보』, 제26권 제1호, 2015, pp. 1-34.
- 손민규, 이정욱, 「우리나라 재정정책 효과의 비대칭 분석」, 『금융연구』, 제26권 제1호, 2014, pp. 1-34.
- Atish R. Ghosh, Jun I. Kim, Enrique G. Mendoza, Jonathan D. Ostry, and Mahvash S. Qureshi, "Fiscal Fatigue, Fiscal Space and Debt Sustainability in Advanced Economies," *The Economic Journal*, Vol. 123, No. 566, 2013, pp. 4-30. DOI: <https://doi.org/10.1111/econj.12010>
- Alan J. Auerbach and Yuriy Gorodnichenko, "Measuring the Output Responses to Fiscal Policy," *American Economic Journal: Economic Policy*, Vol. 4, No. 2, 2012, pp. 1-27. DOI: 10.1257/pol.4.2.1
- Alen Bobetko, Mirna Dumicic Jemric and Josip Funda, "Fiscal Determinants of Government Borrowing Costs: Do We Have Only Ourselves to Blame?," *Financial Theory and Practice*, Vol. 37, No. 2, 2013, pp. 135-159.
- Ryan Banerjee, Valerie Boctor, Aaron Mehrotra and Fabrizio Zampolli, "Fiscal sources of inflation risk in EMDEs: the role of the external channel," *BIS working paper*, No. 1110, 2023.
- Christiane Baumeister, and James D. Hamilton, "Structural Interpretation of Vector Autoregressions with Incomplete Identification: Revisiting the Role of Oil Supply and Demand Shocks," *American Economic Review*, Vol. 109, No. 5, 2019, pp. 1873-1910. DOI: 10.1257/aer.20151569
- Christopher A. Sims, "Interpreting the macroeconomic time series facts: The effects of monetary policy," *European Economic Review*, Vol. 36, No. 5, 1992, pp. 975-1000. DOI: [https://doi.org/10.1016/0014-2921\(92\)90041-T](https://doi.org/10.1016/0014-2921(92)90041-T)
- Christopher Sims, "A Simple Model for Study of the Determination of the Price Level and the Interaction of Monetary and Fiscal Policy," *Economic Theory*, Vol. 4, No. 3, 1994, pp. 381-399. DOI: <https://www.jstor.org/stable/25054771>

- Christopher Sims, "Origins of US Inflation Since 1950: Empirical Food for Thought," AEA meetings, 2023.
- Christopher A. Sims, "Origins of US Inflation," AEA Papers and Proceedings, Vol. 114, 2024, pp. 90-94. DOI: 10.1257/pandp.20241052
- Eric M. Leeper, "Equilibria under 'Active' and 'Passive' Monetary and Fiscal Policies," Journal of Monetary Economics, Vol. 27, No. 1, pp. 129-147. DOI: [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(91\)90007-B](https://doi.org/10.1016/0304-3932(91)90007-B)
- Eric M. Leeper, "Monetary Science, Fiscal Alchemy," Proceedings - Economic Policy Symposium - Jackson Hole, Federal Reserve Bank of Kansas City, 2010, pp. 361-434.
- Ethan Ilzetzi, Enrique G. Mendoza, and Carlos A. Végh, "How big (small?) are fiscal multipliers?," Journal of Monetary Economics, 2013, Vol. 60, No. 2, pp. 239-254. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2012.10.011>
- Francesco Bianchi, and Cosmin Ilut, "Monetary/Fiscal Policy Mix and Agents' Beliefs," Review of Economic Dynamic, Vol. 26, 2017, pp. 113-139. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.red.2017.02.011>
- Francesco Bianchi, Renato Faccini, and Leonardo Melosi, "A Fiscal Theory of Persistent Inflation," The Quarterly Journal of Economics, Vol. 138, No. 4, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1093/qje/qjad027>
- Francesco Grigoli and Damiano Sandri, "Public Debt and Household Inflation Expectations," Journal of International Economics, Vol. 152, 2024, 104003. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2024.104003>
- International Monetary Fund, "Fiscal Monitor: Fiscal Policy in the Great Election Year," IMF Fiscal Monitor (April 2024), 2024.
- John H. Cochrane, The Fiscal Theory of the Price Level, Princeton University Press, 2023.
- Karel R. S. M. Mertens and Morten O. Ravn, "Fiscal Policy in an Expectations-Driven Liquidity Trap," The Review of Economic Studies, Vol. 81, No. 4, 2014, pp. 1637-1667. DOI: <https://www.jstor.org/stable/43551746>
- Laurent Ferrara, Luca Metelli, Filippo Natoli, and Daniele Siena, "Questioning the puzzle: Fiscal policy, real exchange rate and inflation," Journal of International Economics, Vol. 133, 2021, 103524. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2021.103524>
- Lawrence J. Christiano, Martin Eichenbaum, and Charles L. Evans, "Chapter 2 Monetary policy shocks: What have we learned and to what end?," Handbook of Macroeconomics, Vol. 1, Part A, 1999, pp. 65-148. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1574-0048\(99\)01005-8](https://doi.org/10.1016/S1574-0048(99)01005-8)
- Luis Brandao-Marques, Marco Casiraghi, Gaston Gelos, Olamide Harrison, and Gunes Kamber, "Is High Debt Constraining Monetary Policy? Evidence from Inflation Expectations," IMF working papers, Vol. 143, 2023.

- Markus Brückner and Anita Tuladhar, "Local Government Spending Multipliers and Financial Distress: Evidence From Japanese Prefectures," *The Economic Journal*, Vol. 124, No. 581, 2014, pp. 1279-1316, DOI: <https://www.jstor.org/stable/24736999>
- Michael Woodford, "Price-level determinacy without control of a monetary aggregate," *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, Vol. 43, 1995, pp. 1-30. DOI: [https://doi.org/10.1016/0167-2231\(95\)90033-0](https://doi.org/10.1016/0167-2231(95)90033-0)
- Milton Friedman, and Anna Jacobson Schwartz, *A Monetary History of the United States 1867-1960*, Princeton University Press, 1963.
- Olivier Coibion, Yuriy Gorodnichenko, Saten Kumar, and Mathieu Pedemonte, "Inflation Expectations as a Policy Tool?," *Journal of International Economics*, Vol. 124, 2020, 103297. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2020.103297>
- Òscar Jordà, "Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projection," *American Economic Review*, Vol. 95, No. 1, 2005, pp. 161-182.
- Òscar Jordà, and Fernanda Nechio, "Inflation and Wage Growth since the Pandemic," *European Economic Review*, Vol. 156, 2023, 104474. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2023.104474>
- Òscar Jordà, Celeste Liu, Fernanda Nechio, and Fabián Rivera-Reyes, "Why Is U.S. Inflation Higher than in Other Countries?," *FRBSF ECONOMIC LETTER* 2022-07, 2022.
- Robert J. Barro and Francesco Bianchi, "Fiscal Influences on Inflation in OECD Countries, 2020-2023," NBER Working paper 31838, 2024. DOI: 10.3386/w31838
- S. Rao Aiyagari, and Mark Gertler, "The Backing of Government Bonds and Monetarism," *Journal of Monetary Economics*, Vol. 16, No. 1, 1985, pp. 19-44. DOI: [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(85\)90004-2](https://doi.org/10.1016/0304-3932(85)90004-2)
- Thomas J. Sargent, and Neil Wallace, "Some Unpleasant Monetarist Arithmetic," *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, Vol. 5, No. 3, 1981, pp. 1-17. DOI: <https://doi.org/10.21034/qv.531>
- Troy Davig, Eric M. Leeper, and Todd B. Walker, "Inflation and the Fiscal Limit," *European Economic Review*, Vol. 55, No. 1, 2011, pp. 31-47. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2010.11.005>
- Valerie A. Ramey and Sarah Zubairy, "Government Spending Multipliers in Good Times and in Bad: Evidence from US Historical Data," *Journal of Political Economy*, Vol. 126, No. 2, 2018, pp. 850-901. DOI: 10.1086/696277

〈 부 록 〉

A.1. 강건성 검증(Robustness check)

가. 변수 순서 변경

VAR 모형은 변수의 순서에 따라서 충격 반응의 결과가 달라질 수 있다. 따라서, 강건성 검증을 위해서 변수 순서를 재설정하여서 베이지안 VAR 분석을 실행하였다. 변수 순서 다음과 같이 재설정하였다.

$\log(\text{세계산업생산지수}) \rightarrow \log(\text{CRB 원자재지수}) \rightarrow \log(\text{원/달러 환율}) \rightarrow \log(\text{소비자물가}) \rightarrow \text{정부부채 대비 기초재정수지 비율} \rightarrow \text{정부부채 대비 정부지출} \rightarrow \log(\text{정부부채}) \rightarrow \log(\text{산업생산지수}) \rightarrow \text{기준금리} \rightarrow \text{신용스프레드}$

변수 순서는 세계 경제 상황이 국내 경기에 영향을 미치고 이에 따라 변동하는 원/달러 환율이 수입 물가 등의 경로를 통해서 소비자물가 영향을 끼친다는 가정 하에 재설정하였다. 기본 모델처럼 시차는 8로 설정했으며, 다른 시차를 적용하였을 때도 충격반응함수의 결과가 유사하여 시차에 따라 결과가 크게 바뀌지 않음을 확인하였다.

〈그림 A. 1〉은 재설정된 변수 순서로 분석한 베이지안 VAR의 소비자물가 충격 반응 결과이다. 분석 결과는 충격에 대한 반응 정도와 유의성은 다소 차이가 있으나 전반적으로 기본 모델 분석 결과인 〈그림 3〉과 유사한 결과를 보인다. 〈그림 A. 1〉도 부채 대비 기초재정수지 충격은 소비자물가에 대한 하방 압력으로 작용했으며, 부채 대비 재정지출과 정부부채의 충격은 소비자물가의 상승으로 이어짐을 확인할 수 있다. 또한, 재정변수 외 타변수 충격에 대한 소비자물가의 반응도 주요 결과와 유사하였다. 특히, 환율이 소비자물가에 대한 상방 압력으로 이어지는 것을 본 결과를 통해서 살펴볼 수 있는데, 이는 세계 경기의 개선으로 국내 경기가 상승 국면에 위치하게 되면 원/달러 환율 변화를 통해 소비자물가에

영향을 미치는 경로를 확인할 수 있음을 의미한다.

나. 시차변경

시차에 민감한 VAR 모델들의 특징을 고려하여서 모델의 안정성 확보를 위해 동일한 변수 순서에 최적 시차 중 하나였던 1기를 선택하여서 베이지안 VAR 분석을 시행하였다. 분석 결과는 <그림 A. 2>에 나타나 있다. 강건성 검증 결과, 반응 정도와 유의성이 다소 차이가 있으나 <그림 3>과 유사한 결과가 나타났다.

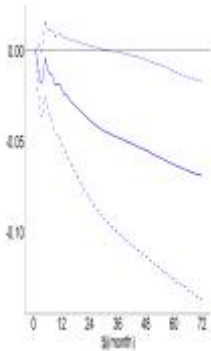
다. 실질환율 자료 사용

소규모 개방경제에서는 실질환율이 외생적으로 결정된다는 것이 일반적 견해이다. 이 경우 정의상 명목환율은 국내외 물가수준에 의해 결정되므로, 명목환율을 국내 물가수준보다 더 외생적으로 보는 것에 대한 이론적 근거가 부족할 수 있다. 이에 BIS 실질환율 자료를 활용하여 강건성 검증을 실시하였다. <그림 A. 3>에 나타나 있듯이, 실질환율로 변경해도 결과는 유사하게 나타났다.

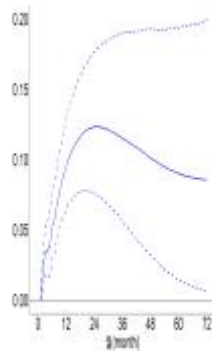
〈그림 A.1〉 충격반응함수 추정결과: 소비자물가 반응, 변수 순서 변경 시

(단위: %)

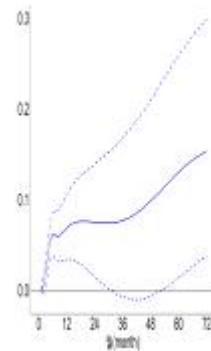
가. 정부부채 대비 기초 재정
수지 비율 충격



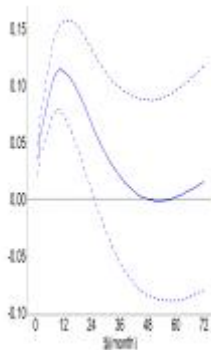
나. 정부부채 대비 재정
지출 비율 충격



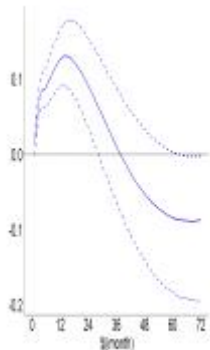
다. 정부부채 총격



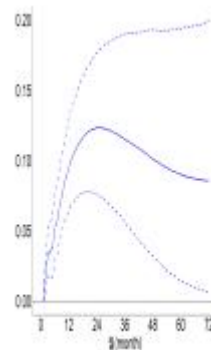
라. 세계산업지수 충격



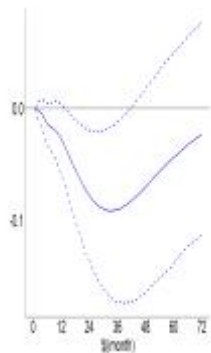
마. 원자재지수 충격



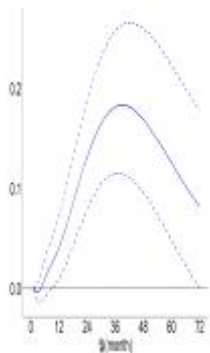
바. 산업생산지수 충격



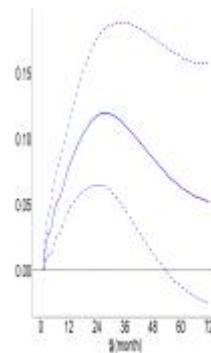
사. 기준금리 충격



아. 신용스프레드 충격



자. 원/달러 환율 충격



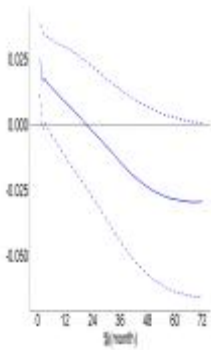
주1. 내생변수 공분산오차항의 1 표준편차 충격의 충격반응함수. 실선은 68% 내의 신뢰수준을 의미

주2. 소비자물가 충격은 제외

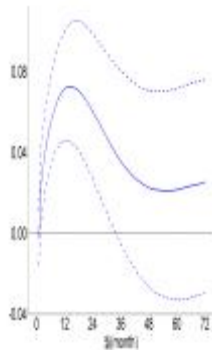
〈그림 A.2〉 충격반응함수 추정결과: 소비자물가 반응, 시차 1로 변경

(단위: %)

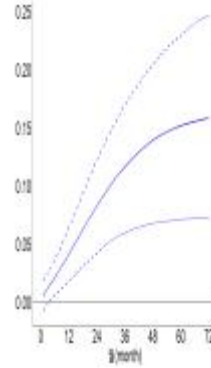
가. 정부부채 대비 기초 재정
수지 비율 충격



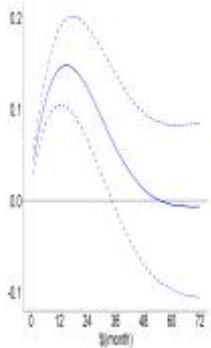
나. 정부부채 대비 재정
지출 비율 충격



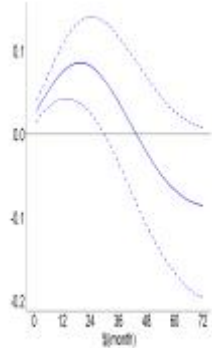
다. 정부부채 총격



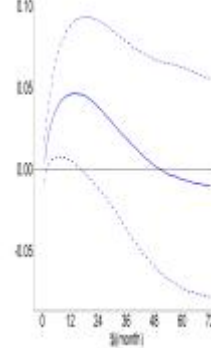
라. 세계산업지수 충격



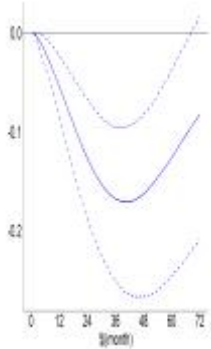
마. 원자재지수 충격



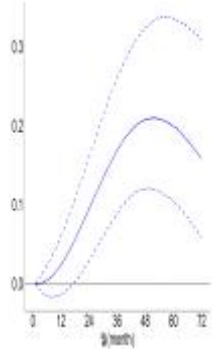
바. 산업생산지수 충격



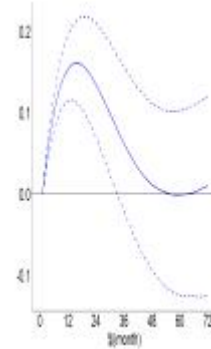
사. 기준금리 충격



아. 신용스프레드 충격



자. 원/달러 환율 충격



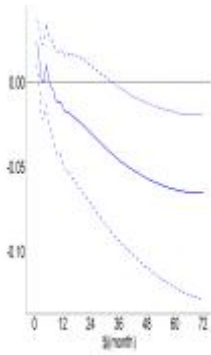
주1. 내생변수 공분산오차항의 1 표준편차 충격의 충격반응함수. 실선은 68% 내의 신뢰수준을 의미

주2. 소비자물가 충격은 제외

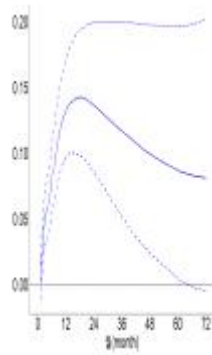
〈그림 A.3〉 충격반응함수 추정결과: 실질환율 적용

(단위: %)

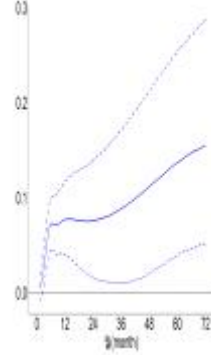
가. 정부부채 대비 기초 재정
수지 비율 충격



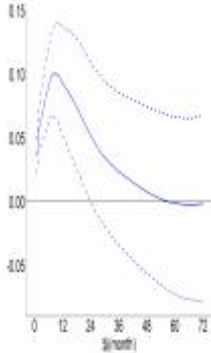
나. 정부부채 대비 재정
지출 비율 충격



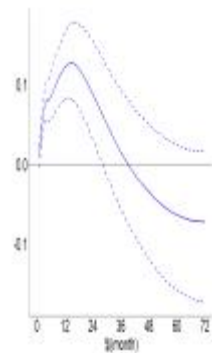
다. 정부부채 총격



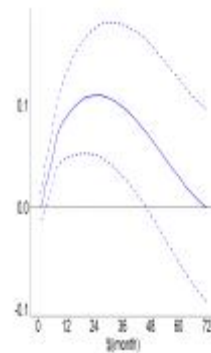
라. 세계산업지수 충격



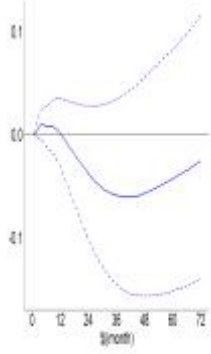
마. 원자재지수 충격



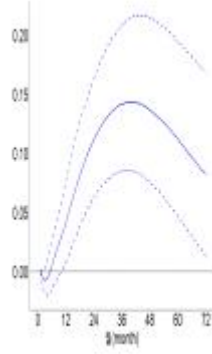
바. 산업생산지수 충격



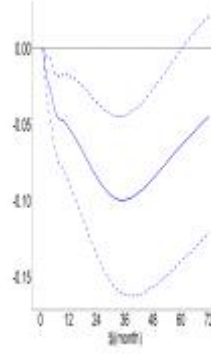
사. 기준금리 충격



아. 신용스프레드 충격



자. 실질환율 충격



주1. 내생변수 공분산오차항의 1 표준편차 충격의 충격반응함수. 실선은 68% 내의 신뢰수준을 의미

주2. 소비자물가 충격은 제외

라. 국소투영법 (Local Projection Method)

국소투영법은 VAR 모형의 결과에 대한 강건성을 검증하는 데 유용한 방법으로, Jordà (2005)가 VAR 모형의 대안으로 제안하였다. 국소투영법은 시계열 변수의 미래값을 과거 값과 외생적 충격에 대해 회귀 분석하여 특정 시점의 충격이 미래 변수에 미치는 영향을 직접 추정할 수 있다. VAR 모형은 변수 선택 편의(selection bias)와 시차 길이 선택 문제, 과적합(overfitting) 등의 단점이 있지만, 국소투영법은 비선형성과 시변(time-varying) 파라미터를 허용하고 OLS를 사용해 추정이 용이하다는 장점이 있다. 본고에서는 VAR 모형의 이러한 단점을 보완하고자 국소투영법을 이용해 강건성 검증을 수행하였다.

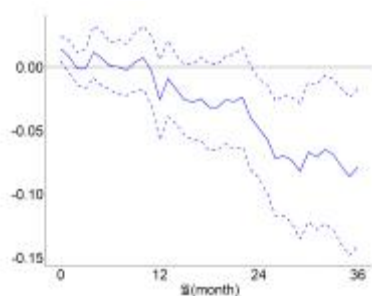
$$z_{t+h} = \alpha_h + \theta_h shock_t + \Phi_h y_{t-1} + trend + \epsilon_{t+h} \quad (A.1)$$

z_{t+h} 는 관심변수 z 의 $t+h$ 기 미래값, α_h 는 시차 h 의 상수항, θ_h 는 t 기에 식별된 충격에 대한 $t+h$ 기에서 z 의 충격반응, $shock_t$ 는 t 기에서 식별된 충격, $trend$ 는 이차 추세, ϵ_{t+h} 는 $t+h$ 기의 예측 오차를 의미한다. $\Phi_h(L)$ 는 lag 연산자 L 에 대한 다항식으로 통제 변수 y 에 적용되어 y 와 z 간의 동적 관계를 설명한다. 각 시차 h 에 대해 별도의 회귀분석을 수행하기 때문에, 각 회귀식은 고유한 계수를 가진다. 충격 이후 여러 미래 기간에 걸친 관심변수 의 충격반응 궤적을 도출할 수 있다.

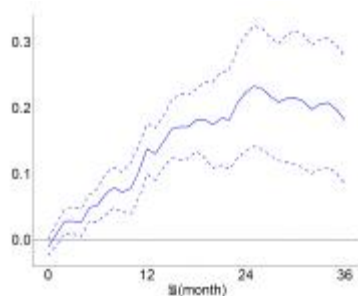
〈그림 A.3〉 국소투영법 충격반응함수 추정결과: 소비자물가 반응

(단위: %)

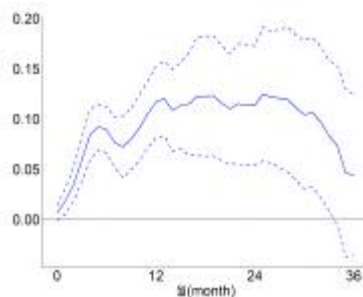
가. 정부부채 대비 기초재정수지 비율 충격



나. 정부부채 대비 재정지출 비율 충격



다. 정부부채 충격



주: 점선은 68% 신뢰수준 범위를 의미.

〈그림 A.3〉은 국소투영법을 이용한 실증분석 결과이다. 분석 결과는 재정변수 충격에 대한 소비자물가 반응이 통계적으로 유의하며 기본 분석 모델과 같은 방향성을 보였다. 정부부채 대비 기초재정수지 충격에 대해서 소비자물가는 하락하는 반응을, 정부부채 대비 정부지출과 부채에 대해서는 상승하는 반응을 보였다.

The Effect of Fiscal Soundness on Inflation based on Fiscal Theory of Price Level

Jusang Lee* · Hyungsuk Lee** · Sung Woo Jang***

Abstract

This study empirically investigates the impact of fiscal soundness on inflation and its primary transmission channels through the lens of the Fiscal Theory of Price Level (FTPL), deriving policy implications for Korea. Using a Bayesian VAR model, we show that fiscal deficit, accumulating government debt, and expansionary fiscal policies significantly raise inflation. Especially, we reveal that fiscal deterioration stimulates household inflation expectations, leading to inflation. Lastly, employing non-linear local projection methods, we find that fiscal policies implemented during deficit periods have a higher inflationary effect compared to surplus periods. These empirical findings suggest that maintaining a policy stance of fiscal soundness can contribute to inflation stability.

Key Words: Fiscal policy, Fiscal soundness, Inflation, Fiscal Theory of the Price Level (FTPL), Bayesian VAR

JEL code: E31, H62, H63

* Corresponding Author, Professor, Department of Economics, Sungkyunkwan University, Tel: +82-2-760-0426, E-mail: junsanglee@skku.edu

** First Author, Economist, Macroeconomic Studies Team, Bank of Korea, Economic Institute, Tel: +82-2- 759-5557, E-mail: hslee0120@bok.or.kr

*** Department of Economics, Sungkyunkwan University, E-mail: swus@skku.edu

